

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **salud ocupacional** es una disciplina esencial de la salud pública, orientada a proteger y promover el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todos los sectores productivos. Su objetivo es **prevenir enfermedades y accidentes derivados del trabajo**, asegurar ambientes laborales saludables y promover la capacidad laboral óptima.

En Chile, más de **9 millones de personas** forman parte de la fuerza laboral. Los **accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales** representan una causa importante de **discapacidad temporal y permanente**, con impacto en la productividad, los costos del sistema de salud y la calidad de vida.

En el **EUNACOM**, este tema es fundamental porque el médico general:

- Participa en la **pesquisa temprana de enfermedades laborales**.
- Apoya la **rehabilitación y reinserción** del trabajador.
- Colabora con organismos como **Mutualidades, SEREMI e ISP**.
- Contribuye a la vigilancia epidemiológica de riesgos ocupacionales y ambientales.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Salud ocupacional

Según la **OMS/OIT**, la salud ocupacional tiene por finalidad “fomentar y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, y protegerlos de los riesgos que puedan afectar su salud”.

2.2. Riesgo laboral

Se define como **la probabilidad de que un trabajador sufra daño o enfermedad** como consecuencia de la exposición a factores peligrosos en su ambiente de trabajo.

Fórmula conceptual:

$$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Gravedad del daño}$$

2.3. Clasificación de riesgos laborales

1. **Físicos:** ruido, vibraciones, temperaturas extremas, radiaciones, iluminación inadecuada.
 2. **Químicos:** gases, vapores, polvos, metales pesados, solventes, pesticidas.
 3. **Biológicos:** virus, bacterias, hongos, parásitos, fluidos corporales.
 4. **Ergonómicos:** posturas forzadas, movimientos repetitivos, carga física o mental excesiva.
 5. **Psicosociales:** estrés, acoso laboral, turnos nocturnos, inseguridad laboral (abordados en otro tema).
-

3. Riesgos físicos

3.1. Ruido

- Causa más frecuente de **hipoacusia laboral**.
- Umbral crítico: exposición > **85 dB por 8 horas diarias**.
- Efectos: pérdida auditiva irreversible, irritabilidad, cefalea, insomnio.
- Prevención: protectores auditivos, monitoreo acústico, pausas activas.

3.2. Vibraciones

- Transmitidas por maquinaria o vehículos pesados.
- Efectos: **síndrome de vibración mano-brazo**, artrosis, lumbalgias.
- Prevención: mantención de maquinaria, uso de guantes antivibración.

3.3. Radiaciones

Tipo	Ejemplo ocupacional	Efectos	Prevención
------	---------------------	---------	------------

Ionizantes	Técnicos en radiología, minería	Cáncer, mutaciones, quemaduras	Plomo, barreras, dosimetría
No ionizantes	Soldadores, microondas, láser	Cataratas, dermatitis	Lentes, filtros, señalización

3.4. Temperaturas extremas

- **Calor:** deshidratación, golpe de calor, calambres.
- **Frío:** hipotermia, congelación, lesiones musculoesqueléticas.
- Prevención: hidratación, pausas, ropa adecuada, rotación de turnos.

3.5. Iluminación y electricidad

- Luz insuficiente o deslumbramiento → fatiga visual, errores.
- Riesgo eléctrico → quemaduras, fibrilación ventricular.
- Prevención: iluminación adecuada y protocolos de seguridad eléctrica.

4. Riesgos químicos

4.1. Sustancias peligrosas

Incluyen **gases, vapores, aerosoles, solventes, metales pesados y pesticidas.**

Pueden ingresar por vía **inhalatoria, dérmica o digestiva.**

Ejemplos comunes en Chile:

- **Silicosis** en minería por exposición a sílice.
- **Intoxicación por plomo** en recicladores.
- **Irritación respiratoria y dérmica** por solventes en pintura.

4.2. Efectos en salud

- Agudos: intoxicaciones, irritación ocular y respiratoria.
- Crónicos: cáncer, daño hepático o renal, enfermedades neurológicas.

4.3. Medidas preventivas

- Sustituir sustancias peligrosas.
- Uso de equipos de protección personal (EPP).
- Ventilación y control ambiental.
- Vigilancia médica periódica (ej. espirometría, plumbemia).

Ejemplo MINSAL:

Programa de **Vigilancia de Trabajadores Expuestos a Sílice y Asbesto** (ISP, 2023).

5. Riesgos biológicos

5.1. Tipos de exposición

- **Directa:** contacto con fluidos biológicos (sangre, saliva, secreciones).
- **Indirecta:** superficies contaminadas, aerosoles o animales infectados.

Ocupaciones de riesgo: personal de salud, veterinarios, manipuladores de alimentos, laboratoristas, agricultores.

5.2. Enfermedades de importancia

Agente	Enfermedad	Ocupaciones de riesgo
Virus hepatitis B y C	Hepatitis crónica	Personal sanitario
Mycobacterium tuberculosis	Tuberculosis	Servicios de urgencia, prisiones

Brucella spp.	Brucelosis	Veterinarios, ganaderos
Leptospira spp.	Leptospirosis	Aguas servidas, agricultura
SARS-CoV-2	COVID-19	Personal sanitario, educación

5.3. Prevención

- Vacunación (HBV, tétanos, influenza, COVID-19).
- Precauciones estándar de bioseguridad (guantes, mascarillas, lavado de manos).
- Notificación inmediata de accidentes cortopunzantes (Ley 16.744).

6. Riesgos ergonómicos

6.1. Concepto

Relacionados con **desajustes entre las condiciones del trabajo y las capacidades del trabajador**, tanto físicas como cognitivas.

6.2. Principales problemas

- **Trastornos músculo-esqueléticos (TME):** lumbalgia, tendinitis, túnel carpiano.
- **Fatiga mental:** atención prolongada, multitarea, alta demanda cognitiva.

6.3. Ocupaciones de riesgo

- Trabajadores de oficina (computador, posición sedente prolongada).
- Operarios industriales y de montaje.
- Personal de enfermería y aseo (levantamiento de pacientes).

6.4. Medidas preventivas

- Ergonomía del puesto de trabajo (silla, monitor, teclado).
- Pausas activas.
- Rotación de tareas.
- Evaluación ergonómica por expertos del **ISP o mutualidades**.

7. Marco legal y normativa chilena vigente

Norma / institución	Año	Contenido
Ley N.º 16.744	1968	Establece el Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Decreto Supremo N.º 594	1999	Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Decreto Supremo N.º 40	1969	Obliga a implementar programas de prevención y capacitación.
Instituto de Salud Pública (ISP)	Permanente	Autoridad técnica en vigilancia y control de agentes ocupacionales.
Mutualidades de Empleadores (ACHS, IST, MUSEG, ISL)	Permanente	Administran seguros y programas preventivos.

7.1. Organismos responsables

- **MINSAL:** rector del sistema y fiscalizador.

- **SEREMI de Salud:** inspección sanitaria regional.
 - **ISP:** vigilancia de riesgos químicos y biológicos.
 - **Mutualidades:** prevención, atención médica y rehabilitación.
 - **ISL (Instituto de Seguridad Laboral):** asegura trabajadores públicos y pequeños empleadores.
-

8. Vigilancia epidemiológica y programas nacionales

- **Programa Nacional de Salud del Trabajador (MINSAL, 2024):** supervisa vigilancia de sílice, ruido, plomo, TME, estrés y salud mental laboral.
- **Sistema de Notificación de Accidentes y Enfermedades Laborales (SISAL):** registro electrónico nacional.
- **Vigilancia ambiental:** medición de ruido, polvos, gases y agentes biológicos en ambientes laborales.

Indicadores clave:

- Tasa de accidentes laborales por 100.000 trabajadores.
 - Tasa de enfermedad profesional reconocida.
 - Porcentaje de empresas con comité paritario operativo.
-

9. Rol del médico general y competencias en APS

Rol	Descripción
Pesquisador precoz	Identificar síntomas compatibles con exposición ocupacional (tos crónica, hipoacusia, dermatitis).

Educador sanitario	Promover medidas preventivas en empresas, escuelas y comunidades.
Notificador	Reportar enfermedades profesionales según Ley 16.744.
Coordinador intersectorial	Trabajar con mutualidades, municipalidades y servicios de salud.
Referente comunitario	Apoyar campañas de salud ambiental (ruido, contaminación, residuos).

En el contexto de APS, el médico debe preguntar “**¿A qué se dedica?**” como parte esencial de la anamnesis.

10. Errores comunes en EUNACOM

Error frecuente	Corrección conceptual
Confundir accidente laboral con enfermedad profesional	El accidente es súbito; la enfermedad tiene exposición prolongada.
Ignorar la obligación de notificar casos sospechosos	El médico tratante está legalmente obligado a notificar al organismo administrador.
Pensar que solo la minería tiene riesgos laborales	Todos los sectores, incluidos salud y educación, presentan riesgos.
Subestimar los riesgos ergonómicos o psicosociales	Son causas crecientes de licencias médicas y discapacidad.

No considerar los determinantes ambientales

El entorno físico y químico impacta la salud más allá del lugar de trabajo.

11. Complicaciones y pronóstico

- Aumento de **enfermedades músculo-esqueléticas** y **estrés laboral** en trabajadores de servicios.
- Creciente exposición a **sustancias químicas emergentes** (nanomateriales, pesticidas).
- Cambio climático y calor extremo → nuevos riesgos ocupacionales.
- Automatización laboral → desafíos ergonómicos y psicosociales.

Pronóstico:

Chile avanza hacia una **gestión integral del riesgo laboral**, con enfoque preventivo, vigilancia continua y fortalecimiento de la salud mental laboral.

12. Referencias ministeriales y técnicas

- MINSAL (2024). Programa Nacional de Salud del Trabajador.
 - ISP (2023). Guías de vigilancia de exposición a sílice, ruido y plomo.
 - OIT (2022). Seguridad y salud en el trabajo: principios y prácticas.
 - Ley N.º 16.744 (1968). Diario Oficial de la República de Chile.
 - Decreto Supremo N.º 594 (1999). Condiciones sanitarias y ambientales básicas.
-

13. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Los **riesgos laborales** se clasifican en físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
2. La **Ley 16.744** establece el marco legal para la prevención, notificación y compensación de accidentes y enfermedades profesionales.
3. Los **riesgos físicos y químicos** son los más frecuentes en minería e industria; los **ergonómicos y psicosociales**, en servicios y salud.
4. El **médico general** debe pesquisar exposición laboral en toda consulta y notificar casos sospechosos.
5. La **vigilancia epidemiológica ocupacional** es clave para prevenir y controlar riesgos en el entorno de trabajo.
6. La **salud ocupacional** integra prevención, promoción, vigilancia y rehabilitación.
7. El futuro del sistema apunta a un modelo de **trabajo saludable y sostenible**, adaptado a los desafíos del siglo XXI.